சைலக் குழாய்கள் காணப்படுவதில்லை. சைலக் குழாய்கள் ஜிம்னோஸ்பெர்ம் தாவரமான நீட்டத்தில் காணப்படுகிறது. சைலக் குழாய்களின் முக்கியப் பணி நீர் கனிம உப்புகள் போன்றவற்றைக் கடத்துதல் மேலும் தாங்கு திறன் அளித்தல் ஆகும்.

சைலம் நார்கள் (Xylem fibre)

சைலத்துடன் இணைந்து காணப்படுகின்ற ஸ்கிலிரன்கைமா நார்கள், சைலம் நார்கள் எனப்படும். சைலம் நார்களின் செல் சுவர் லிக்னினால் ஆனது. இவை குறுகிய செல் அறையினைக் கொண்ட, உயிரற்ற செல்களாகும். இவை நீரைக் கடத்துவதில்லை. ஆனால் தாங்கு திறனை அளிக்கின்றன. இவை முதலாம், இரண்டாம் நிலை சைலங்களில் காணப்படுகின்றன. சைலம் நார்கள் **லிப்ரிஃபார்ம் நார்கள்** (*libriform fibres*) எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. பெரும்பாலான தாவரங்களில் நார்கள் அதிகளவில் காணப்படுகின்றன இவை திட்டுகளாகவோ, தொடர்ச்சியான பட்டைகளாகவோ, சில நேரங்களில் செல்களிடையே தனிச்செல்களாகவோ காணப் படுகின்றன. சாதாரண டிரக்கீடுகளுக்கும், நார்களுக்கும் இடைப்பட்ட இடைநிலை வடிவங்கள், அதாவது டிரக்கீடு ஒத்த நார்கள் எனப்படுகின்றன. இந்த இடைநிலை வடிவங்கள் **நார் – டிரக்கீடுகள்** எனப்படுகின்றன. நார் டிரக்கீடுகளில் காணப்படுகின்ற குழிகள் சைலக் குழாய்கள் டிரக்கீடுகளில் உள்ளதைக் காட்டிலும் சிறியவை.

சைலம் பாரங்கைமா (Xylem Parernchyma)

சைலக்கூறுகளோடு சேர்ந்து காணப் படுகின்ற பாரங்கைமா செல்கள் சைலம் பாரங்கைமா எனப்படுகின்றன. இவை மட்டும் தான் சைலத் திசுவில் காணப்படும் உயிருள்ள செல் ஆகும். இதன் செல் சுவர் மெல்லியது. செல்லுலோஸினால் ஆனது. பாரங்கைமா செல்கள் நீள்போக்காக அச்சிற்கு இணையாகக் காணப்படுவது **அச்சு பாரங்கைமா** (*axial parenchyma*) எனப்படும். ஆரப்போக்காக அமைந்துள்ள பாரங்கைமா **கதிர் பாரங்கைமா** (*ray parenchyma*) எனப்படும். இரண்டாம் நிலை சைலம் அச்சு மற்றும் கதிர் பாரங்கைமாவினை கொண்டுள்ளது. பாரங்கைமா உணவுப் பொருட்களைச் சேமிப்பதிலும், நீரினைக் கடத்துவதிலும் துணைபுரிகிறது.

ஃபுளோயம் (Phloem)

வாஸ்குல தாவரங்களில் உணவுப் பொருட்களைக் கடத்துகின்ற கூட்டுத் திசு ஃபுளோயம் ஆகும். ஃபுளோயம் என்ற சொல்லை *C. நகேலி* (*1858*) அறிமுகப்படுத்தினார். புரோ கேம்பியத்திலிருந்து உண்டாகும் ஃபுளோயம் **முதலாம் நிலை ஃபுளோயம்** எனப்படும். வாஸ்குலக் கேம்பியத்திலிருந்து உண்டாகும் ஃபுளோயம் **இரண்டாம் நிலை ஃபுளோயம்** எனப்படும். முதன்நிலை உறுப்பில் முதலில் உண்டாகும் ஃபுளோயக் கூறுகள் **புரோட்டோ ஃபுளோயம்** எனவும் பின்னர் உண்டாகும் ஃபுளோயக் கூறுகள் **மெட்டா ஃபுளோயம்** எனவும் அழைக்கப்படும். புரோட்டோ ஃபுளோயம் குறுகிய வாழ்நாள் கொண்டது. இது மெட்டாஃபுளோய வளர்ச்சியினால் நசுக்கப்படுகிறது.

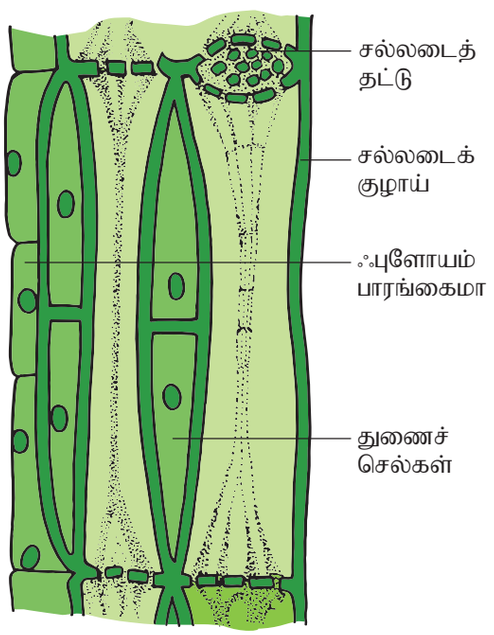
ஃபுளோயம் நான்கு வகையான செல்களைக் கொண்டது . அவை

1. சல்லடைக் குழாய் கூறுகள்
2. துணை செல்கள்
3. ஃபுளோயம் பாரங்கைமா
4. ஃபுளோயம் நார்கள்

சல்லடைக் குழாய் கூறுகள் (Sieve elements):

சல்லடைக் குழாய் கூறுகள் ஃபுளோயத்தின் கடத்தும் கூறுகளாகும். இவை இருவகைப்படும். இவை சல்லடைச் செல்கள், சல்லடை குழாய்கள்.

சல்லடைச்செல்கள் (*Sieve cells*):



படம் 9. 11 பல வகையான ஃபுளோய செல்கள்

TN_GOVT_BOTANY_XI_vol-2_ CH9_TAMIL.indd 12 04-07-2018 16:33:11